

GOLPEZERO APP

Infraestrutura, Redes e Segurança digital

Disciplina: Introdução à Computação

Alunas: Maria Clara Pereira e Olivia Izabel Marra Bastos

1. Introdução

O GolpeZero App é uma solução tecnológica desenvolvida para auxiliar usuários, especialmente idosos, na identificação de golpes digitais realizados por meio de mensagens SMS, aplicativos de comunicação e chamadas telefônicas. Esta etapa do projeto amplia a proposta inicial ao incorporar aspectos de infraestrutura de redes, análise de riscos e segurança digital, visando garantir disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações.

1.2 Funcionalidade

- Análise automática de mensagens suspeitas;
- Consulta a banco de dados de números denunciados;
- Emissão de alertas em tempo real;
- Recursos de acessibilidade para idosos;
- Notificação de contatos de confiança.

1.3 Pseudocódigo

Início

Receber mensagem

Receber número

Risco $\leftarrow 0$

Se número estiver na lista de suspeitos então

Risco $\leftarrow$ *Risco* + 60

FimSe

Se mensagem possuir palavras suspeitas então

Risco $\leftarrow$ *Risco* + 20

FimSe

Se houver link suspeito então

Risco $\leftarrow$ *Risco* + 40

FimSe

Se IA classificar como golpe então
Risco $\leftarrow$ Risco + 50
FimSe

Se Risco $\geq$ 80 então
Exibir alerta vermelho
Senão se Risco $\geq$ 50 então
Exibir alerta amarelo
Senão
Exibir mensagem segura
FimSe

Fim

1.4 Links de Desenvolvimento

Projeto: <https://www.figma.com/design/m9l6pVg7NrPHVEhJ1wkzOD/GolpeZero?node-id=0-1&t=5oXJO4DidLNqCod5-1>

Protótipo: <https://www.figma.com/proto/m9l6pVg7NrPHVEhJ1wkzOD/GolpeZero?node-id=0-1&t=5oXJO4DidLNqCod5-1>

Repositório GitHub: <https://github.com/Mari-Clear/Trabalho-Introducao-a-computacao.git>

2. Infraestrutura de Redes

O GolpeZero App utiliza uma arquitetura conectada à internet para realizar a análise de mensagens suspeitas e verificar números potencialmente fraudulentos. O fluxo de informação inicia no smartphone do usuário, onde o aplicativo captura dados da mensagem recebida, como o número remetente e o conteúdo da mensagem. Essas informações são enviadas pela internet para um servidor em nuvem, responsável pelo processamento dos dados. A comunicação entre o aplicativo e o servidor ocorre por meio do protocolo HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure), garantindo a criptografia dos dados durante a transmissão e protegendo informações sensíveis contra interceptação.

As tecnologias de conexão utilizadas são:

Wi-Fi: utilizado quando o usuário está conectado a uma rede doméstica ou corporativa, oferecendo maior velocidade e menor custo.

4G/5G: utilizado quando o usuário está fora de uma rede Wi-Fi, garantindo mobilidade e disponibilidade do serviço.

Ethernet: utilizada na infraestrutura dos servidores em nuvem, proporcionando maior estabilidade e baixa latência.

Fluxo da informação:

Usuário → Aplicativo GolpeZero → Internet (Wi-Fi/4G/5G) → Servidor em Nuvem → Banco de Dados + IA → Resultado da Análise → Usuário

A escolha do protocolo HTTPS foi realizada por oferecer confidencialidade, integridade e autenticação dos dados transmitidos entre o aplicativo e o servidor.

3. Hardware e Software

O hardware fornece a infraestrutura necessária para a execução do sistema, enquanto o software é responsável pelo processamento, análise das mensagens e interação com o usuário.

Hardware:

O funcionamento do GolpeZero App depende dos seguintes componentes de hardware:

- Smartphone Android ou iOS do usuário.
- Servidores em nuvem responsáveis pelo processamento das análises e hospedagens dos serviços do sistema
- Servidores físicos responsáveis pela hospedagem do banco de dados e dos serviços de processamento.
- Infraestrutura física dos data centers, incluindo servidores de armazenamento e processamento.
- Infraestrutura de rede (4G, 5G e Wi-Fi) utilizada para a comunicação entre o aplicativo e os servidores.

Software:

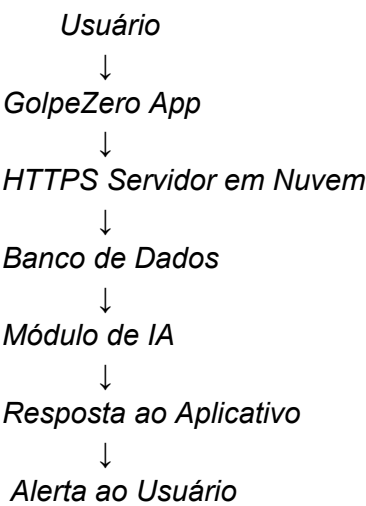
O sistema do GolpeZero app é composto por:

- Aplicativo Mobile: Responsável pela interação com o usuário, exibição de alertas, consulta de números suspeitos, gerenciamento de contatos de segurança e recursos de acessibilidade, como leitura de alertas por voz.
- Backend: Responsável por receber as solicitações do aplicativo, processar dados, realizar consultas ao banco de dados e a inteligência artificial.
- Banco de dados: Armazena números suspeitos, denúncias realizadas pelos usuários, registros utilizados para análise de risco e outros dados necessários para o funcionamento do sistema.
- Inteligência artificial: Utiliza técnicas de classificação de texto para identificar padrões comuns em golpes digitais, analisando palavras-chave como “urgente”, “PIX”, “senha”, “clique aqui” e outras expressões frequentemente utilizadas por golpistas.
- API de comunicação: Responsável por realizar a comunicação segura entre o aplicativo e o servidor por meio do protocolo HTTPS, garantindo a troca de informações de forma segura e confiável.

4. Arquitetura do Sistema

O GolpeZero App utiliza uma arquitetura cliente-servidor baseada em computação em nuvem. O aplicativo instalado no smartphone atua como cliente, enquanto o servidor em nuvem é responsável pelo processamento dos dados. Quando uma mensagem é recebida, o aplicativo envia as informações para o backend através de uma conexão segura HTTPS. O backend consulta o banco de dados de números suspeitos e mensagens suspeitas, em seguida encaminha a mensagem para o módulo de Inteligência Artificial. Após a análise, o sistema retorna ao aplicativo uma classificação de risco, permitindo que o usuário seja alertado em tempo real sobre possíveis tentativas de fraude.

4.1 Fluxo Completo do Sistema



5. Matriz de Risco

Categoria	Falha	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Hardware	Indisponibilidade do servidor	Média	Alto	Redundância e backups
Software	Erro na classificação da AI	Média	Alto	Atualização contínua dos modelos
Redes/Segurança	Intercepção de dados	Alta	Alto	HTTPS, firewall e autenticação

5.1 Plano de Mitigação

Para garantir a disponibilidade, integridade e confidencialidade do sistema, foram definidas estratégias específicas para cada categoria de risco identificada.

Falha: Indisponibilidade do servidor devido a falhas físicas, quedas de energia ou problemas no datacenter.

Solução Técnica: Para reduzir esse risco, o sistema utilizará infraestrutura em nuvem com redundância geográfica.

As medidas incluem:

- Replicação dos dados em múltiplos servidores;
- Backups automáticos diários;
- Utilização de serviços de failover;
- Monitoramento contínuo da disponibilidade dos servidores.

Mesmo que um servidor apresente falha, outro servidor poderá assumir automaticamente o processamento das solicitações, reduzindo o tempo de indisponibilidade.

Falha: Classificação incorreta das mensagens pela inteligência artificial.

Solução Técnica:

Para a redução da ocorrência de falsos alertas positivos, falsos alertas negativos e aumento da taxa de identificação de golpes, serão implementadas múltiplas camadas de validação:

- Atualização periódica do modelo de IA;
- Inclusão constante de novos exemplos de golpes;
- Validação baseada em regras fixas além da IA;
- Testes automatizados antes da implantação de novas versões.
- Coleta de feedbacks dos usuários sobre alertas falsos.
- Monitoramento das taxas de erro e precisão.
- Exemplo de regra complementar:
 - Se a mensagem contiver : "PIX", "senha", "urgente", "clique aqui" então aumentar o nível de risco.

Falha:

Interceptação dos dados transmitidos entre o aplicativo e o servidor.

Solução Técnica:

Para a garantia da confidencialidade das informações transmitidas e redução significativa dos riscos de invasão e vazamento de dados serão adotadas as seguintes medidas:

- Uso obrigatório de HTTPS com TLS;
- Firewall para filtragem de tráfego;
- Autenticação segura das APIs;
- Criptografia dos dados sensíveis;
- Monitoramento de tentativas de acesso suspeitas;
- Limitação de requisições para evitar ataques de negação de serviço (DoS).

Assim, garante que os dados naveguem de maneira segura entre o aplicativo e os servidores, reduzindo significativamente os riscos de vazamento, acessos não autorizados e alteração indevida das informações.

